

UTN

Tecnicatura Universitaria en Programacion a Distancia

Programacion 1

Gestion de Datos de Paises en Python

Estudiantes	Franco Kaddour, Gonzalo Isaías
Comision	Comision numero 11 - Regional Venado Tuerto
Fecha de entrega	17/06/2026

Documentacion Academica y Tecnica

Indice

1. Marco Teorico	3
2. Decisiones Tecnicas y Arquitectura	4
3. Capturas de Ejecucion	5
4. Dificultades y Conclusiones	7
5. Bibliografia y Webgrafia	7
6. Links de Entrega	7

1. Marco Teorico

El marco teorico resume los conceptos aplicados en la solucion y los relaciona con la implementacion desarrollada. Las referencias principales corresponden a la documentacion oficial de Python y al modulo csv.

Listas

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar multiples elementos en un orden determinado. En la aplicacion, la lista principal contiene todos los paises cargados desde el archivo CSV, lo que facilita recorrer el dataset para consultas, filtros, ordenamientos y calculos estadisticos.

Diccionarios

Los diccionarios almacenan informacion mediante pares clave-valor. Cada pais se representa como un diccionario con los campos nombre, poblacion, superficie y continente. Esta decision mejora la legibilidad y permite acceder a cada atributo de manera directa.

Funciones

La modularizacion mediante funciones permite organizar el codigo por responsabilidades. El sistema separa la lectura del archivo, la validacion de entradas, la visualizacion, las busquedas, los filtros, los ordenamientos, la actualizacion de datos y el calculo de indicadores.

Condicionales

Las estructuras condicionales permiten controlar el flujo del programa. Se aplican en el menu principal, en la validacion de opciones, en el manejo de busquedas sin resultados y en el control de datos numericos invalidos.

Estructuras repetitivas

Los ciclos while y for permiten sostener la ejecucion del menu y recorrer el conjunto de paises. Estas estructuras son necesarias para procesar todos los registros del dataset y repetir solicitudes de datos hasta obtener entradas validas.

Archivos CSV

El formato CSV permite representar informacion tabular de forma simple. El modulo csv de Python se utiliza para leer los encabezados y transformar cada fila en un diccionario, manteniendo la relacion entre columnas y valores.

Filtrado y busqueda

Las consultas se implementan comparando los datos ingresados por el usuario contra los valores almacenados. La busqueda por nombre admite coincidencias parciales, y los filtros permiten reducir el dataset segun continente, rango de poblacion o rango de superficie.

Ordenamientos

El ordenamiento se resuelve con sorted, utilizando como clave el campo elegido por el usuario. La posibilidad de ordenar de forma ascendente o descendente permite analizar el dataset desde distintas perspectivas.

Estadisticas basicas

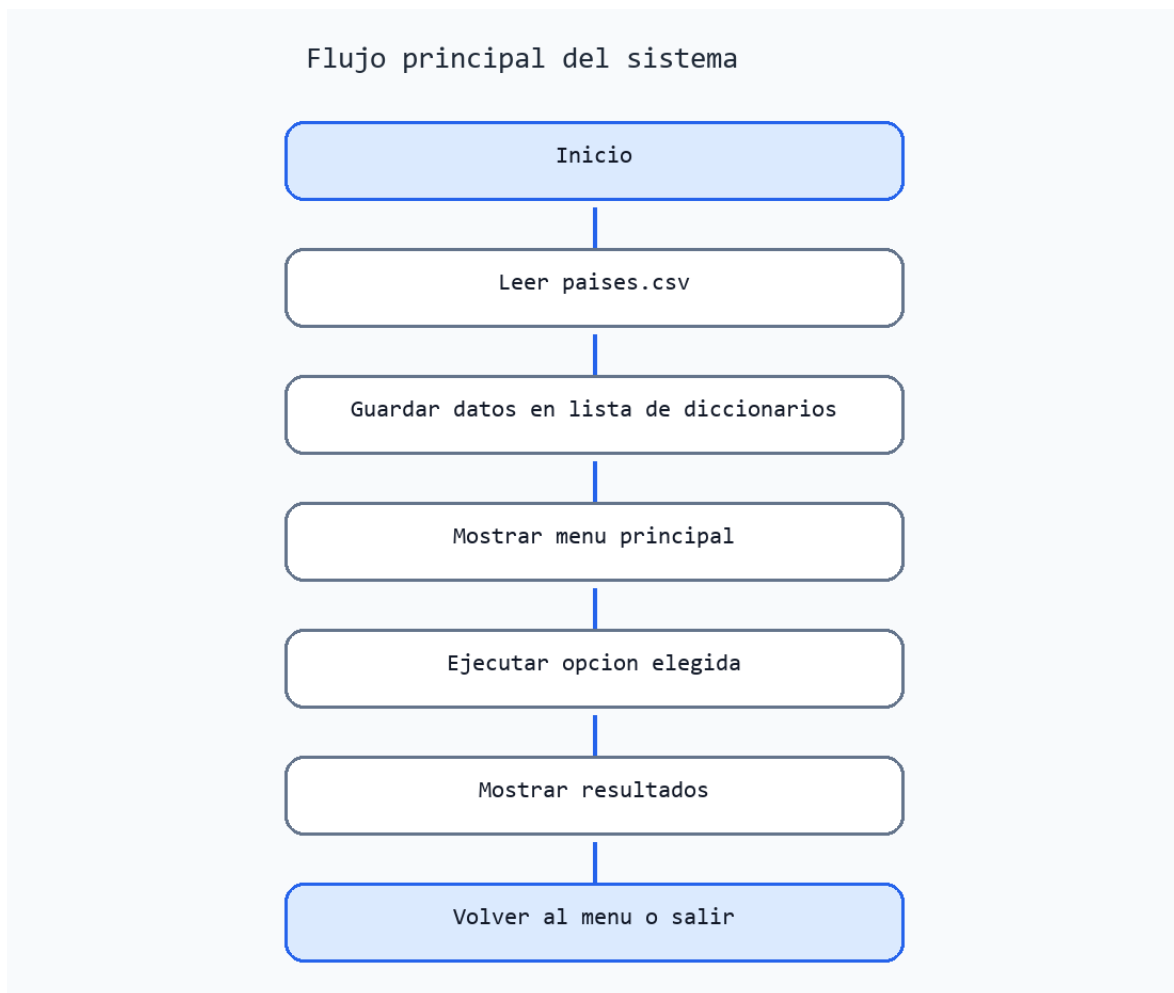
Los indicadores se obtienen mediante acumuladores, comparaciones y conteos. Se calcula el pais con mayor y menor poblacion, los promedios de poblacion y superficie, y la distribucion de paises por continente.

2. Decisiones Tecnicas y Arquitectura

La arquitectura elegida es simple y adecuada al alcance de Programacion 1. El sistema se compone de un archivo principal, main.py, y un dataset en formato CSV. Al comenzar la ejecucion, los registros se cargan en memoria como una lista de diccionarios, estructura que se utiliza durante todas las operaciones del menu.

- Se utiliza paises.csv como fuente inicial de datos.
- Cada pais se representa con un diccionario.
- Todos los paises se guardan dentro de una lista.
- Las funciones se separan por responsabilidad.
- Las entradas del usuario se validan para evitar campos vacios y numeros invalidos.
- El CSV se busca en la misma carpeta del programa, para que funcione aunque se ejecute desde otra ubicacion.

Diagrama de flujo de operaciones principales

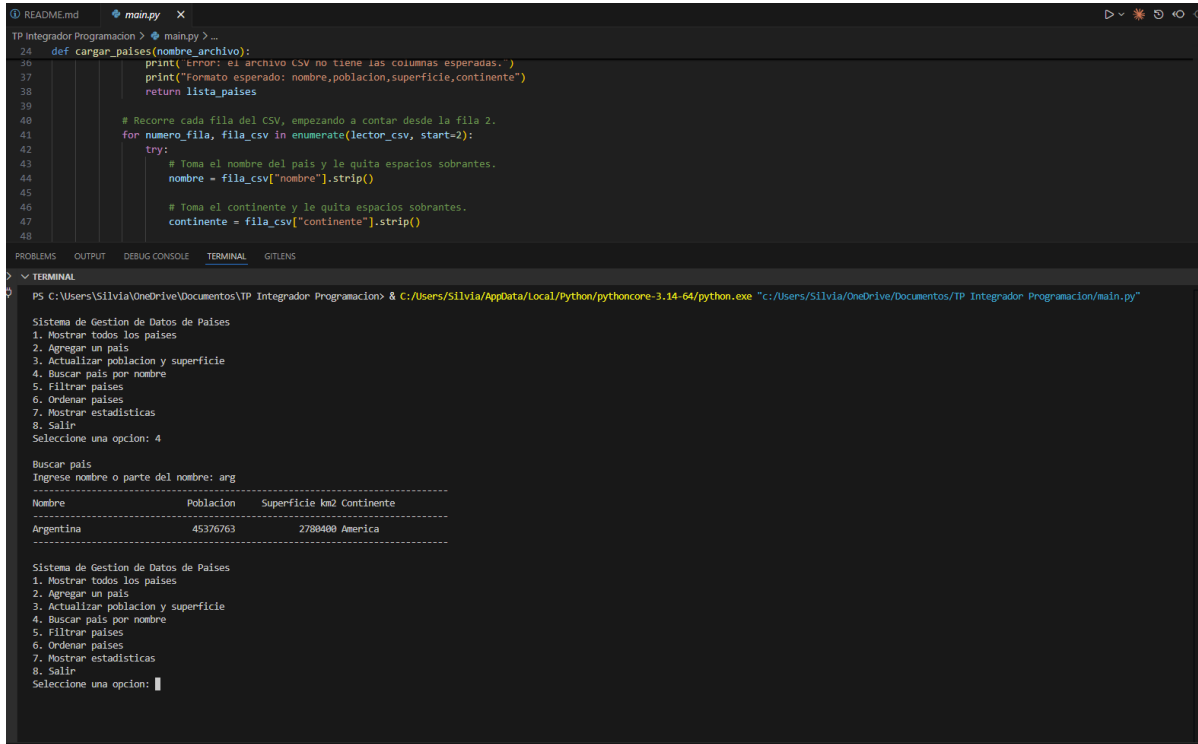


El flujo muestra que el programa primero carga los datos, luego presenta el menu y finalmente ejecuta la opcion elegida por el usuario.

3. Capturas de Ejecucion

Las siguientes capturas muestran ejecuciones del programa desde el terminal integrado de Visual Studio Code. La salida fue generada con el archivo `países.csv` incluido en el proyecto.

Busqueda por nombre



```
24 def cargar_paises(nombre_archivo):
25     print("Error: el archivo CSV no tiene las columnas esperadas.")
26     print("Formato esperado: nombre,poblacion,superficie,continente")
27     return lista_paises
28
29
30 # Recorre cada fila del CSV, empezando a contar desde la fila 2.
31 for numero_fila, fila_csv in enumerate(lector_csv, start=2):
32     try:
33         # Toma el nombre del pais y le quita espacios sobrantes.
34         nombre = fila_csv["nombre"].strip()
35
36         # Toma el continente y le quita espacios sobrantes.
37         continente = fila_csv["continente"].strip()
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
```

PS C:\Users\Silvia\OneDrive\Documentos\TP Integrador Programacion> & C:/Users/Silvia/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/Silvia/OneDrive/Documentos/TP Integrador Programacion/main.py"

Sistema de Gestion de Datos de Países

1. Mostrar todos los países
2. Agregar un país
3. Actualizar población y superficie
4. Buscar país por nombre
5. Filtrar países
6. Ordenar países
7. Mostrar estadísticas
8. Salir

Seleccione una opción: 4

Buscar país

Ingrese nombre o parte del nombre: arg

Nombre	Poblacion	Superficie km2	Continente
Argentina	45376763	2780400	America

Sistema de Gestion de Datos de Países

1. Mostrar todos los países
2. Agregar un país
3. Actualizar población y superficie
4. Buscar país por nombre
5. Filtrar países
6. Ordenar países
7. Mostrar estadísticas
8. Salir

Seleccione una opción: █

Filtro por continente

```
1 README.md main.py x
TP Integrador Programacion > main.py > ...
24 def cargar_paises(nombre_archivo):
25     print("Error: el archivo CSV no tiene las columnas esperadas.")
26     print("Formato esperado: nombre,poblacion,superficie,continente")
27     return lista_paises
28
29
30 # Recorre cada fila del CSV, empezando a contar desde la fila 2.
31 for numero_fila, fila_csv in enumerate(lector_csv, start=2):
32     try:
33         # Toma el nombre del pais y le quita espacios sobrantes.
34         nombre = fila_csv["nombre"].strip()
35
36         # Toma el continente y le quita espacios sobrantes.
37         continente = fila_csv["continente"].strip()
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL GITLENS
> TERMINAL
1. Mostrar todos los paises
2. Agregar un pais
3. Actualizar poblacion y superficie
4. Buscar pais por nombre
5. Filtrar paises
6. Ordenar paises
7. Mostrar estadisticas
8. Salir
Seleccione una opcion: 5

Filtrar paises
1. Por continente
2. Por rango de poblacion
3. Por rango de superficie
Seleccione una opcion: 1
Continente: europa
-----
Nombre                Poblacion    Superficie km2 Continente
-----
Espana                47458795    585900 Europa
Alemania              83149300    357022 Europa
Francia               67560000    643801 Europa
Italia                59830133    301340 Europa
-----

Sistema de Gestion de Datos de Paises
1. Mostrar todos los paises
2. Agregar un pais
3. Actualizar poblacion y superficie
4. Buscar pais por nombre
5. Filtrar paises
6. Ordenar paises
7. Mostrar estadisticas
8. Salir
Seleccione una opcion: []
```

Estadísticas del dataset

```
1 README.md main.py x
TP Integrador Programacion > main.py > ...
24 def cargar_paises(nombre_archivo):
25     print("Error: el archivo CSV no tiene las columnas esperadas.")
26     print("Formato esperado: nombre,poblacion,superficie,continente")
27     return lista_paises
28
29
30 # Recorre cada fila del CSV, empezando a contar desde la fila 2.
31 for numero_fila, fila_csv in enumerate(lector_csv, start=2):
32     try:
33         # Toma el nombre del pais y le quita espacios sobrantes.
34         nombre = fila_csv["nombre"].strip()
35
36         # Toma el continente y le quita espacios sobrantes.
37         continente = fila_csv["continente"].strip()
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL GITLENS
> TERMINAL
PS C:/Users/Silvia/OneDrive/Documentos/TP Integrador Programacion> & C:/Users/Silvia/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/Silvia/OneDrive/Documentos/TP Integrador Programacion/main.py"

Sistema de Gestion de Datos de Paises
1. Mostrar todos los paises
2. Agregar un pais
3. Actualizar poblacion y superficie
4. Buscar pais por nombre
5. Filtrar paises
6. Ordenar paises
7. Mostrar estadisticas
8. Salir
Seleccione una opcion: 7

Estadisticas
Pais con mayor poblacion: China (1411750000)
Pais con menor poblacion: Uruguay (3426260)
Promedio de poblacion: 22051357.30
Promedio de superficie: 3021381.95 km2
Cantidad de paises por continente:
- America: 8
- Europa: 4
- Asia: 4
- Africa: 3
- Oceania: 1

Sistema de Gestion de Datos de Paises
1. Mostrar todos los paises
2. Agregar un pais
3. Actualizar poblacion y superficie
4. Buscar pais por nombre
5. Filtrar paises
6. Ordenar paises
7. Mostrar estadisticas
8. Salir
Seleccione una opcion: []
```

4. Dificultades y Conclusiones

Dificultades encontradas

- Una dificultad tecnica fue asegurar que el archivo CSV se cargara correctamente al iniciar el sistema, incluso cuando el programa fuera ejecutado desde otra ubicacion.
- Fue necesario explorar en profundidad el uso del modulo csv, especialmente DictReader y DictWriter, para leer y guardar registros sin perder la relacion entre columnas y valores.
- Tambien se reviso el manejo de rutas con os.path para que paises.csv se encuentre siempre en la misma carpeta que el programa principal.
- Otra dificultad fue trabajar sobre las validaciones para evitar errores por campos vacios, opciones incorrectas, rangos invalidos o busquedas sin resultados.
- Para simplificar y reutilizar las validaciones se tuvo que investigar la sentencia raise (por ejemplo raise ValueError), que no formaba parte del material de estudio de la materia y se incorporo a partir de busqueda externa para lograr un codigo mas claro.

Conclusiones grupales

El desarrollo permitio integrar los principales contenidos de Programacion 1 en una aplicacion funcional. La solucion refuerza la importancia de modularizar el codigo, validar entradas y elegir estructuras de datos adecuadas para representar informacion.

5. Bibliografia y Webgrafia

- Python Software Foundation. Documentacion oficial de Python: <https://docs.python.org/3/>
- Python Software Foundation. Modulo csv: <https://docs.python.org/3/library/csv.html>
- Python Software Foundation. Tutorial oficial de Python: <https://docs.python.org/3/tutorial/>
- Python Software Foundation. Funciones incorporadas: <https://docs.python.org/3/library/functions.html>
- Material e informacion proporcionada por la carrera de la UTN para la materia Programacion 1.
- Uso de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) como apoyo para generar el dataset base con datos reales de paises y para contrastar valores de referencia.

6. Links de Entrega

- Repositorio del proyecto: <https://github.com/gjisaia/UTN-TPIntegrador-Programacion1>
- Video explicativo: <https://youtu.be/EfYUKP-7b7A>